



# Instructions pour le Rapport Final

---



## Objectif

Rédiger un rapport technique complet résumant votre analyse du ransomware, vos découvertes, et les vulnérabilités identifiées.

---



## Contenu Attendu

### Sections Obligatoires

#### 1. Résumé Exécutif (200-300 mots)

- Vue d'ensemble de l'analyse
- Principales découvertes
- Conclusion

#### 2. Analyse Technique (chaque étape)

- Méthodologie utilisée
- Outils employés
- Résultats obtenus
- Commandes importantes

#### 3. Découvertes de Sécurité

- Faiblesses du ransomware
- Vulnérabilités du serveur C2
- Preuves de concept (POC)

#### 4. Recommandations

- Corrections pour sécuriser le code
- Mesures de protection pour les entreprises

#### 5. Conclusion

- Bilan de l'analyse
  - Compétences acquises
  - Difficultés rencontrées
- 



## Fichiers à Remettre

### Structure de Remise

```
Rapport_Final_[NOM]_[PRENOM]/
├─ Rapport_Final_[NOM]_[PRENOM].md      # Rapport principal
├─ scripts/
│   ├── recovery_tool.py                # Script de recouvrement
│   ├── poc_sql_i.sh                    # POC SQL Injection
│   ├── poc_idor.sh                     # POC IDOR
│   └─ exploit_full.sh                  # Script d'exploitation
├─ recovered_files/
│   ├── document.txt                    # Fichiers déchiffrés
│   ├── rapport.txt
│   └─ clients.txt
└─ screenshots/                        # Captures d'écran (optionnel)
    ├── gdb_key_extraction.png
    ├── sql_injection.png
    └─ victims_list.png
```

---

## Rédaction du Rapport

### Format

- **Fichier** : Markdown (**.md**) ou PDF (**.pdf**)
- **Police** : Lisible (Markdown par défaut ou Arial/Calibri 11pt pour PDF)
- **Langue** : Français
- **Orthographe** : Vérifiée

### Template Fourni

Utilisez le fichier **template\_rapport.md** comme base :

```
cd Rapport_Final/
cp template_rapport.md Rapport_Final_[NOM]_[PRENOM].md
```

Remplissez toutes les sections avec vos résultats.

---

## Conseils de Rédaction

### Résumé Exécutif

#### À FAIRE :

- ☒ Résumer en 200-300 mots
- ☒ Mentionner la clé trouvée
- ☒ Indiquer le nombre de vulnérabilités
- ☒ Conclure sur la sécurité globale

#### À ÉVITER :

- ❌ Entrer dans les détails techniques
- ❌ Copier-coller des sections entières
- ❌ Dépasser 300 mots

#### Exemple :

Ce rapport présente l'analyse complète d'un ransomware utilisant un chiffrement XOR avec la clé "Sup3rS3cr3tK3y2024!". L'analyse statique a permis d'identifier l'algorithme et le serveur C2. Le debug dynamique a confirmé l'extraction de la clé en mémoire...

---

## Sections Techniques

#### Pour chaque étape :

1. **Méthodologie** : Outils utilisés
2. **Commandes** : Exemples concrets
3. **Résultats** : Données extraites
4. **Analyse** : Interprétation

#### Exemple (Étape 2) :

```
## Étape 2 : Debug Dynamique

### Méthodologie
J'ai utilisé GDB pour inspecter le ransomware en temps réel.

### Commandes
```gdb
(gdb) break encrypt_file
(gdb) run
(gdb) x/19cb key
```

## Résultats

La clé extraite : **Sup3rS3cr3tK3y2024!**

## Analyse

Le chiffrement XOR est réversible, ce qui permet la récupération.

```
---

### Vulnérabilités
```

```
**Format recommandé :**

```markdown
### Vulnérabilité 1 : SQL Injection

- **Sévérité** : CRITIQUE
- **Endpoint** : `/api/search`
- **Payload** : ` ' OR '1'='1`
- **Impact** : Extraction complète de la base de données

**Preuve de concept** :
```bash
curl "http://localhost:5000/api/search?name=' OR '1'='1"
```

**Recommandation** : Utiliser des requêtes paramétrées.

```
---

### Recommendations

**Structure** :

1. **Problème** : Identifier la faiblesse
2. **Impact** : Conséquences
3. **Solution** : Correction proposée
4. **Exemple de code** : Si applicable

**Exemple** :

```markdown
#### Recommandation 1 : Passer de XOR à AES

**Problème** : XOR est trop faible (vulnérable aux attaques known-plaintext)

**Impact** : Les victimes peuvent facilement déchiffrer leurs fichiers

**Solution** : Utiliser AES-256-GCM avec une clé générée aléatoirement

**Code** :
```python
from Crypto.Cipher import AES
key = os.urandom(32) # 256 bits
cipher = AES.new(key, AES.MODE_GCM)
```

---

## ## 🚫 Erreurs Fréquentes à Éviter

### ### ❌ Rapport Trop Court

**\*\*Problème :\*\*** Moins de 5 pages

**\*\*Solution :\*\*** Détaillez chaque section, ajoutez des exemples de commandes, expliquez vos raisonnements.

---

### ### ❌ Manque de Preuves

**\*\*Problème :\*\*** Affirmations sans preuves

**\*\*Solution :\*\*** Chaque découverte doit être accompagnée d'une commande ou d'un extrait de code.

---

### ### ❌ Code Non Commenté

**\*\*Problème :\*\*** Scripts sans explications

**\*\*Solution :\*\*** Ajoutez des commentaires détaillant chaque étape.

---

### ### ❌ Copier-Coller des Solutions

**\*\*Problème :\*\*** Rapport identique au fichier SOLUTIONS.md

**\*\*Solution :\*\*** Rédigez avec vos propres mots, expliquez votre démarche.

---

## ## 📦 Modalités de Remise

### ### Format de Soumission

**\*\*Nom du dossier :\*\***

Rapport\_Final\_[NOM]\_[PRENOM].zip

**\*\*Contenu :\*\***

Rapport\_Final\_[NOM]\_[PRENOM]/ |—— Rapport\_Final[NOM]\_[PRENOM].md |—— scripts/ |——  
recovered\_files/ |—— screenshots/ (optionnel)

```
### Méthode de Soumission
```

```
**Option 1 : Email**
```

À : formateur@example.com Objet : [Jour 5] Rapport Final - [NOM] [PRENOM] Pièce jointe : Rapport\_Final\_[NOM]\_[PRENOM].zip

```
**Option 2 : Plateforme Moodle**
```

Cours > Jour 5 > Dépôt Rapport Final

```
**Option 3 : Git**  
``bash  
git add Rapport_Final_*  
git commit -m "Rapport Final - [NOM] [PRENOM]"  
git push origin main
```

---

## Deadline

**Date limite** : Aujourd'hui, 17h00 ⚠

**Pénalités** :

- Retard de 0-15 min : -0.5 pt
- Non rendu : 0/3

---

## Aide

### Questions Fréquentes

**Q : Je n'ai pas terminé toutes les étapes, puis-je quand même rendre un rapport ?**

R : Oui ! Documentez ce que vous avez réussi et expliquez les difficultés rencontrées.

---

**Q : Dois-je joindre tous mes fichiers de test ?**

R : Non, seulement :

- Le rapport
- Les scripts finaux fonctionnels
- Les fichiers déchiffrés

---

**Q : Peut-on rendre en PDF au lieu de Markdown ?**

R : Oui, les deux formats sont acceptés. Markdown est recommandé.

---

## Checklist Finale

Avant de soumettre :

- ☐ Nom du fichier correct : `Rapport_Final_[NOM]_[PRENOM].md`
  - ☐ Toutes les sections remplies
  - ☐ Clé de chiffrement présente
  - ☐ Au moins 3 vulnérabilités documentées
  - ☐ Scripts joints et fonctionnels
  - ☐ Fichiers déchiffrés inclus
  - ☐ Orthographe vérifiée
  - ☐ Format Markdown ou PDF
  - ☐ Taille raisonnable (< 50 Mo avec captures)
  - ☐ Soumis avant 17h00
- 

**Bon courage pour la rédaction ! 🎯✍️**